LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

MODUL 3

JAVA BASIC II

Disusun Oleh:

ELISABETH NAINGGOLAN

105224037

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

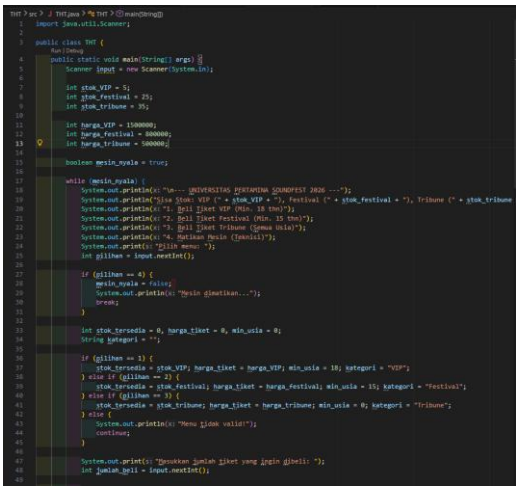
1. PENDAHULUAN

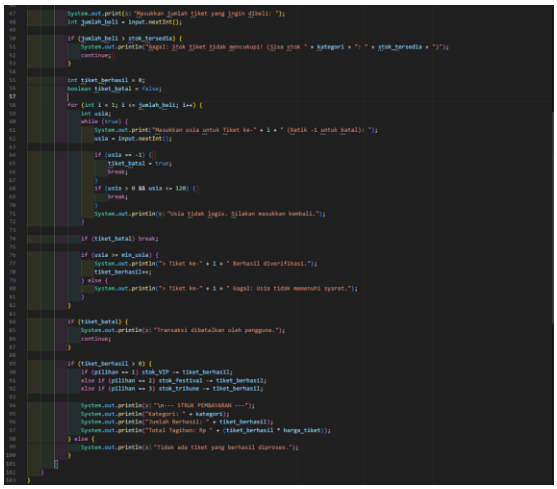
Praktikum ini bertujuan untuk mengimplementasikan logika program yang lebih kompleks menggunakan bahasa pemrograman Java. Fokus utamanya adalah penggunaan struktur kontrol berupa percabangan (if-else) untuk pengambilan keputusan dan perulangan (while, for) untuk memproses data secara berulang. Selain itu, praktikum ini juga melatih penanganan input yang tidak valid dan pengelolaan stok secara *real-time* pada sistem Kiosk tiket mandiri.

2. VARIABEL

No	Nama Variabel	Tipe Data	Fungsi
1.	input	scanner	untuk membaca input dari pengguna melalui terminal.
2.	stok_VIP, stok_festival, stok_tribune	Int	Menyimpan jumlah kuota tiket yang tersedia untuk masing-masing kategori.
3.	harga_VIP, harga_festival, harga_tribune	Int	Menyimpan harga per tiket untuk tiap kategori.
4.	mesin_nyala	Boolean	Sebagai penanda apakah mesin nya masih beroperasi atau sudah dimatikan.
5.	pilihan	Int	Untuk menyimpan nomor menu yan gg di pilih oleh pengguna.
6.	stok_tersedia, harga_tiket, min_usia	Int	Variabel sementara untuk menampung aturan kategori yang di pilih
7.	kategori	String	Menyimpan nama teks kategori tiket
8.	jumlah_beli	Int	Banyaknya tiket yang ingin di pesan oleh pengguna
9.	tiket_berhasil	Int	Banyaknya tiket yang berhasil memenuhi syarat usia
10.	tiket_batal	Boolean	Penanda jika pengguna ingin membatalkan tiket dengan ketik -1
11.	usia	int	Untuk menyimpan data usia pengguna

3. DOKUMENTASI DAN PEMBAHASAN KODE



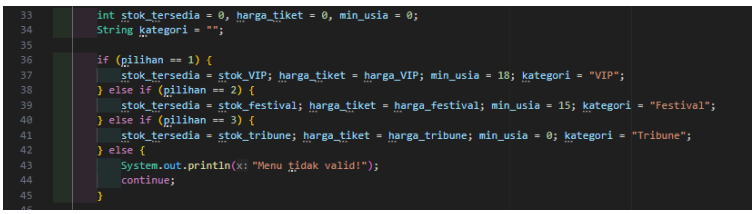


PEMBAHASAN KODE

1. Inisialisasi Stok Tiket dan Menu Utama

Program akan dimulai dengan mengimpor library yang diperlukan dan mengatur perulangan agar mesin terus menyala. Bagian ini berfungsi untuk menyiapkan modal data awal seperti jumlah stok dan harga setiap tiket agar mesin punya patokan angka saat menghitung transaksi. Selain itu, ada variabel mesin_nyala yang berfungsi sebagai sakelar otomatis agar Kiosk tetap hidup dan siap melayani pelanggan secara terus-menerus.

2. Pemilihan Kategori dan Pengecekan Stok



Bagian ini untuk mengatur otomatis harga, batas usia, dan stok yang akan digunakan berdasarkan menu tiket yang dipilih pelanggan agar sistem tidak salah hitung. Setelah itu,

mesin langsung melakukan validasi stok. jika jumlah yang diminta melebihi sisa tiket, transaksi otomatis ditolak dan pelanggan dikembalikan ke menu utama tanpa harus mengisi data lainnya.

3. Pemrosesan Tiket dan Validasi Usia

```java
    for (int i = 1; i <= jumlah_beli; i++) {
        int usia;
        while (true) {
            System.out.print("Masukkan usia untuk Tiket ke-" + i + " (Ketik -1 untuk batal): ");
            usia = input.nextInt();

            if (usia == -1) {
                tiket_batal = true;
                break;
            }
            if (usia > 0 && usia <= 120) {
                break;
            }
            System.out.println(x: "Usia tidak logis. Silakan masukkan kembali.");
        }

        if (tiket_batal) break;

        if (usia >= min_usia) {
            System.out.println("> Tiket ke-" + i + " Berhasil diverifikasi.");
            tiket_berhasil++;
        } else {
            System.out.println("> Tiket ke-" + i + " Gagal: Usia tidak memenuhi syarat.");
        }
    }

```

Pada bagian ini program menggunakan perulangan untuk menanyakan usia setiap tiket satu per satu sambil memastikan angkanya masuk akal (logis) agar tidak terjadi kesalahan input. Jika usia cocok dengan syarat kategori maka tiket akan dianggap berhasil, namun jika pembeli mengetik -1, maka seluruh proses pesanan tersebut akan langsung dihentikan secara paksa.

4. Output Struk dan Pembaruan Stok

```java
    if (tiket_batal) {
        System.out.println(x: "Transaksi dibatalkan oleh pengguna.");
        continue;
    }

    if (tiket_berhasil > 0) {
        if (pilihan == 1) stok_VIP -= tiket_berhasil;
        else if (pilihan == 2) stok_festival -= tiket_berhasil;
        else if (pilihan == 3) stok_tribune -= tiket_berhasil;

        System.out.println(x: "\n--- STRUK PEMBAYARAN ---");
        System.out.println("Kategori: " + kategori);
        System.out.println("Jumlah Berhasil: " + tiket_berhasil);
        System.out.println("Total Tagihan: Rp " + (tiket_berhasil * harga_tiket));
    } else {
        System.out.println(x: "Tidak ada tiket yang berhasil diproses.");
    }
}
```

Setelah semua input selesai, mesin akan menghitung total tagihan pembelian tiket hanya berdasarkan jumlah tiket yang lolos verifikasi usia saja. Stok tiket juga hanya akan dikurangi sesuai jumlah tiket yang benar-benar terjual, sehingga sisa kuota di menu utama tetap akurat untuk pembeli berikutnya.

4. KESIMPULAN

Proyek Kiosk Tiket ini membuktikan bahwa betapa pentingnya pemahaman struktur kontrol dalam menciptakan program yang cerdas dan tahan terhadap kesalahan (*robust*). Penggunaan operator matematika tetap penting, namun kombinasi dengan if-else dan perulangan memungkinkan kita untuk menangani logika bisnis yang dinamis, seperti validasi usia per individu dan pengelolaan stok yang akurat. Program ini berhasil memenuhi semua syarat operasional tanpa pengawasan staf, termasuk fitur pembatalan darurat dan penanganan input usia yang tidak logis.

5. DAFTAR PUSATAKA

Tim Asisten Laboratorium Komputer. (2026). *Modul Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek - Modul 2: Java Basics I*. Jakarta: Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Pertamina.

Dosen Pengampu PBO. (2026). *Materi Kuliah Java Basics I: Sintaks, Tipe Data, dan Operator*. Jakarta: Fakultas Sains dan Komputer, Universitas Pertamina.